

1. Cel

Celem etapu było przygotowanie aplikacji do testów wydajnościowych oraz sprawdzenie wpływu liczby klientów i stopnia ziarnistości na czas wykonania zadań. Dodatkowo zaimplementowano pomiar czasu obliczeń i komunikacji zgodnie z założeniami systemu rozproszonego.

2. Aktualny stan aplikacji

Aplikacja umożliwia uruchomienie serwera oraz wielu klientów wykonujących zadania równolegle. System rozdziela pracę pomiędzy klientów, zbiera wyniki oraz zapisuje metryki do pliku metrics.csv.

Rejestrowane są:

- czas obliczeń po stronie klienta,
- czas całkowity wykonania zadania,
- czas komunikacji.

```
[TASK] Received: 720000000_724999999 (range 720000000-724999999)
[SENT] Task 720000000_724999999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 725000000_729999999 (range 725000000-729999999)
[SENT] Task 725000000_729999999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 730000000_734999999 (range 730000000-734999999)
[HEARTBEAT] Task 730000000_734999999 (interval: 1500ms)
[SENT] Task 730000000_734999999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 735000000_739999999 (range 735000000-739999999)
[SENT] Task 735000000_739999999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 740000000_744999999 (range 740000000-744999999)
[SENT] Task 740000000_744999999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 745000000_749999999 (range 745000000-749999999)
[SENT] Task 745000000_749999999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 750000000_754999999 (range 750000000-754999999)
[SENT] Task 750000000_754999999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 755000000_759999999 (range 755000000-759999999)
[SENT] Task 755000000_759999999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 760000000_764999999 (range 760000000-764999999)
[SENT] Task 760000000_764999999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 765000000_769999999 (range 765000000-769999999)
[SENT] Task 765000000_769999999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 770000000_774999999 (range 770000000-774999999)
[SENT] Task 770000000_774999999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 775000000_779999999 (range 775000000-779999999)
[SENT] Task 775000000_779999999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 780000000_784999999 (range 780000000-784999999)
Task 745000000_749999999 completed
info: password_break_server.Services.ConsoleLoggingEventListener[0]
Task 750000000_754999999 assigned to 3a50d8bb
info: password_break_server.Services.ConsoleLoggingEventListener[0]
Task 750000000_754999999 completed
info: password_break_server.Services.ConsoleLoggingEventListener[0]
Task 755000000_759999999 assigned to 3a50d8bb
info: password_break_server.Services.ConsoleLoggingEventListener[0]
Task 755000000_759999999 completed
info: password_break_server.Services.ConsoleLoggingEventListener[0]
Task 760000000_764999999 assigned to 3a50d8bb
info: password_break_server.Services.ConsoleLoggingEventListener[0]
Task 760000000_764999999 completed
info: password_break_server.Services.ConsoleLoggingEventListener[0]
Task 765000000_769999999 assigned to 3a50d8bb
info: password_break_server.Services.ConsoleLoggingEventListener[0]
Task 765000000_769999999 completed
info: password_break_server.Services.ConsoleLoggingEventListener[0]
Task 770000000_774999999 assigned to 3a50d8bb
info: password_break_server.Services.ConsoleLoggingEventListener[0]
Task 770000000_774999999 completed
info: password_break_server.Services.ConsoleLoggingEventListener[0]
Task 775000000_779999999 assigned to 3a50d8bb
info: password_break_server.Services.ConsoleLoggingEventListener[0]
Task 775000000_779999999 completed
info: password_break_server.Services.ConsoleLoggingEventListener[0]
Task 780000000_784999999 assigned to 3a50d8bb
```

Rys. 1. Działanie aplikacji podczas testów.

3. Co udało się zrealizować

Zaimplementowano pełny mechanizm pomiaru czasu:

- klient mierzy czas obliczeń ($t_3 - t_2$)
- serwer zapisuje czas wysłania zadania (t_1)
- serwer zapisuje czas odebrania wyniku (t_4)

Na tej podstawie wyznaczane są:

- czas całkowity: $t_4 - t_1$
- czas komunikacji: $(t_4 - t_1) - (t_3 - t_2)$

Dodano zapis wyników do pliku CSV, co umożliwia analizę działania systemu. Aplikacja pozwala na uruchomienie różnej liczby klientów oraz zmianę parametru `ChunkSize`, co umożliwia przeprowadzanie testów.

```
var stopwatch = Stopwatch.StartNew();
var found = _attackStrategy.Process(task.StartIndex, task.EndIndex, _targetHashes, ct);
stopwatch.Stop();

ct.ThrowIfCancellationRequested();

var result = new Result
{
    TaskId = task.TaskId,
    ComputeTimeMs = stopwatch.ElapsedMilliseconds
};
```

Rys. 2. Fragment kodu pomiaru czasu po stronie klienta.

```
var totalTimeMs = (long)(t4Utc - task.SentAtUtc).TotalMilliseconds;
var computeTimeMs = result.ComputeTimeMs;
var communicationTimeMs = totalTimeMs - computeTimeMs;
```

Rys. 3. Obliczanie metryk po stronie serwera.

```

task_id,client_id,start_index,end_index,compute_time_ms,communication_time_ms,total_time_ms,found_count,t1_utc,t4_utc
0_4999999,8dc656b8,0,4999999,927,18,945,1,15:57:46,15:57:47
5000000_9999999,8dc656b8,5000000,9999999,782,1,783,0,15:57:47,15:57:48
10000000_1499999,8dc656b8,10000000,1499999,724,1,725,0,15:57:48,15:57:48
15000000_1999999,8dc656b8,15000000,1999999,727,2,729,0,15:57:48,15:57:49
20000000_2499999,8dc656b8,20000000,2499999,753,1,754,0,15:57:49,15:57:50
25000000_2999999,8dc656b8,25000000,2999999,812,2,814,0,15:57:50,15:57:51
30000000_3499999,8dc656b8,30000000,3499999,892,1,893,0,15:57:51,15:57:52
35000000_3999999,8dc656b8,35000000,3999999,752,1,753,0,15:57:52,15:57:52
40000000_4499999,8dc656b8,40000000,4499999,751,2,753,0,15:57:52,15:57:53
45000000_4999999,8dc656b8,45000000,4999999,737,0,737,0,15:57:53,15:57:54
50000000_5499999,8dc656b8,50000000,5499999,859,1,860,0,15:57:54,15:57:55
55000000_5999999,8dc656b8,55000000,5999999,828,1,829,0,15:57:55,15:57:55
60000000_6499999,8dc656b8,60000000,6499999,826,2,828,0,15:57:55,15:57:56
65000000_6999999,8dc656b8,65000000,6999999,801,1,802,0,15:57:56,15:57:57
70000000_7499999,8dc656b8,70000000,7499999,751,1,752,0,15:57:57,15:57:58
75000000_7999999,8dc656b8,75000000,7999999,760,1,761,0,15:57:58,15:57:59
80000000_8499999,8dc656b8,80000000,8499999,926,1,927,0,15:57:59,15:58:00
85000000_8999999,8dc656b8,85000000,8999999,826,2,828,0,15:58:00,15:58:00
90000000_9499999,8dc656b8,90000000,9499999,784,1,785,0,15:58:00,15:58:01
95000000_9999999,8dc656b8,95000000,9999999,794,1,795,0,15:58:01,15:58:02
100000000_10499999,8dc656b8,100000000,10499999,783,1,784,0,15:58:02,15:58:03
105000000_10999999,8dc656b8,105000000,10999999,752,1,753,0,15:58:03,15:58:04
110000000_11499999,8dc656b8,110000000,11499999,886,3,889,0,15:58:04,15:58:04
115000000_11999999,8dc656b8,115000000,11999999,787,1,788,0,15:58:04,15:58:05

```

Rys. 4. Przykładowy plik metrics.csv.

5. Testy

Test 1 - 1 klient

Uruchomiono serwer oraz jednego klienta. Zadania były wykonywane kolejno, jednak każde zadanie było przetwarzane równoległe na wielu wątkach. W logach widoczny jest przydział i zakończenie kolejnych zadań przez tego samego klienta.

```

Task 240000000_244999999 completed
info: password_break_server.Services.ConsoleLoggingEventListener[0]
Task 245000000_249999999 assigned to 72a5dbfb
info: password_break_server.Services.ConsoleLoggingEventListener[0]
Task 245000000_249999999 completed
info: password_break_server.Services.ConsoleLoggingEventListener[0]
Task 250000000_254999999 assigned to 72a5dbfb
info: password_break_server.Services.ConsoleLoggingEventListener[0]
Task 250000000_254999999 completed
info: password_break_server.Services.ConsoleLoggingEventListener[0]
Task 255000000_259999999 assigned to 72a5dbfb
info: password_break_server.Services.ConsoleLoggingEventListener[0]
Task 255000000_259999999 completed
info: password_break_server.Services.ConsoleLoggingEventListener[0]
Task 260000000_264999999 assigned to 72a5dbfb
info: password_break_server.Services.ConsoleLoggingEventListener[0]
Task 260000000_264999999 completed
info: password_break_server.Services.ConsoleLoggingEventListener[0]
Task 265000000_269999999 assigned to 72a5dbfb
info: password_break_server.Services.ConsoleLoggingEventListener[0]
Task 265000000_269999999 completed
info: password_break_server.Services.ConsoleLoggingEventListener[0]
Task 270000000_274999999 assigned to 72a5dbfb
info: password_break_server.Services.ConsoleLoggingEventListener[0]
Task 270000000_274999999 completed
info: password_break_server.Services.ConsoleLoggingEventListener[0]
Task 275000000_279999999 assigned to 72a5dbfb
info: password_break_server.Services.ConsoleLoggingEventListener[0]
Task 275000000_279999999 completed

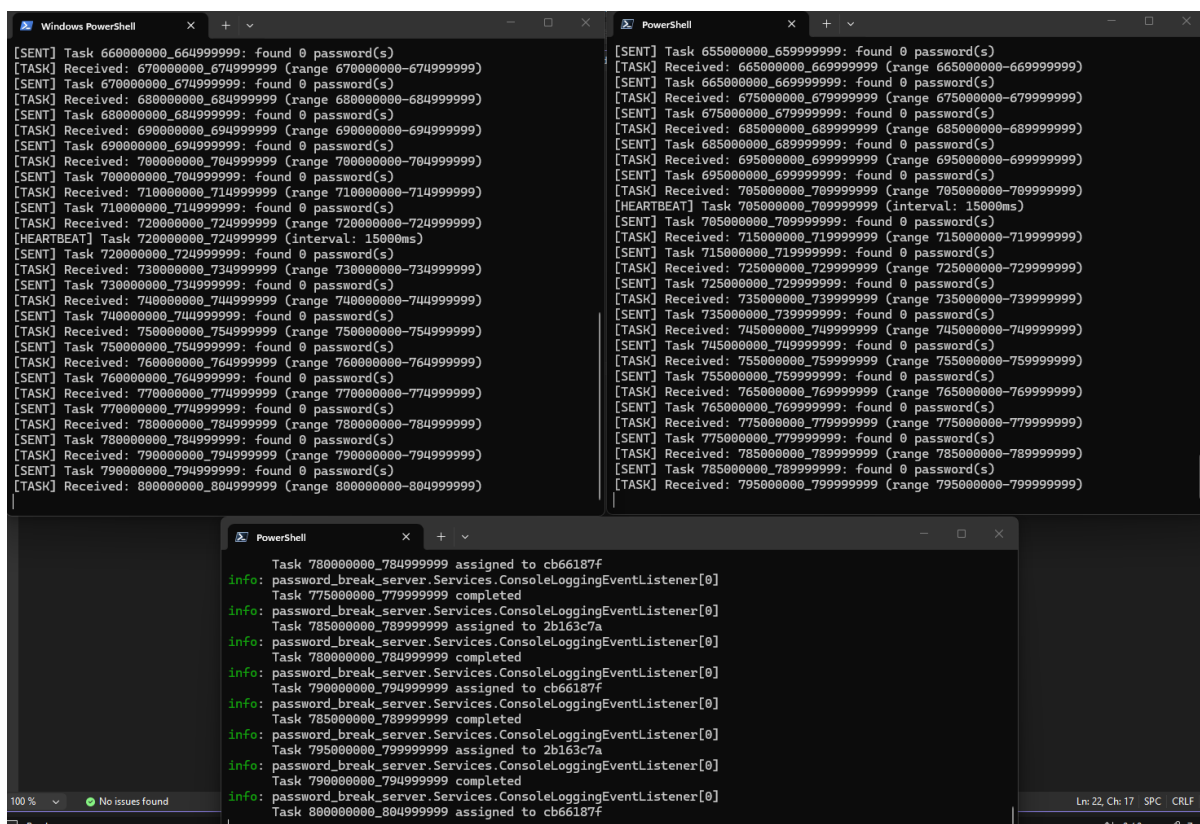
[SENT] Task 205000000_209999999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 210000000_214999999 (range 210000000-214999999)
[SENT] Task 210000000_214999999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 215000000_219999999 (range 215000000-219999999)
[SENT] Task 215000000_219999999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 220000000_224999999 (range 220000000-224999999)
[SENT] Task 220000000_224999999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 225000000_229999999 (range 225000000-229999999)
[SENT] Task 225000000_229999999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 230000000_234999999 (range 230000000-234999999)
[SENT] Task 230000000_234999999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 235000000_239999999 (range 235000000-239999999)
[SENT] Task 235000000_239999999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 240000000_244999999 (range 240000000-244999999)
[SENT] Task 240000000_244999999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 245000000_249999999 (range 245000000-249999999)
[SENT] Task 245000000_249999999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 250000000_254999999 (range 250000000-254999999)
[SENT] Task 250000000_254999999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 255000000_259999999 (range 255000000-259999999)
[SENT] Task 255000000_259999999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 260000000_264999999 (range 260000000-264999999)
[SENT] Task 260000000_264999999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 265000000_269999999 (range 265000000-269999999)
[SENT] Task 265000000_269999999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 270000000_274999999 (range 270000000-274999999)
[SENT] Task 270000000_274999999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 275000000_279999999 (range 275000000-279999999)
[SENT] Task 275000000_279999999: found 0 password(s)

```

Rys. 5. Działanie aplikacji podczas testów (serwer i klient).

Test 2 - 2 klientów

Uruchomiono serwer oraz dwóch klientów. Zadania były rozdzielane pomiędzy klientów, co widać w logach poprzez różne identyfikatory klientów przypisywane do kolejnych zadań. Obliczenia były wykonywane równoległe na poziomie wielu klientów, co w przeprowadzonych testach pozwalało na przyspieszenie działania systemu.



The image shows three PowerShell windows. The top two windows display a series of log messages for two different clients, each showing tasks being sent, received, and completed. The tasks are identified by unique IDs and ranges. The bottom window shows a summary of task assignments and completion status for the same two clients, indicating that tasks were successfully assigned and completed.

```
[SENT] Task 66000000_64999999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 67000000_67499999 (range 67000000-67499999)
[SENT] Task 67000000_67499999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 68000000_68499999 (range 68000000-68499999)
[SENT] Task 68000000_68499999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 69000000_69499999 (range 69000000-69499999)
[SENT] Task 69000000_69499999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 70000000_70499999 (range 70000000-70499999)
[SENT] Task 70000000_70499999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 71000000_71499999 (range 71000000-71499999)
[SENT] Task 71000000_71499999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 72000000_72499999 (range 72000000-72499999)
[HEARTBEAT] Task 72000000_72499999 (interval: 1500ms)
[SENT] Task 72000000_72499999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 73000000_73499999 (range 73000000-73499999)
[SENT] Task 73000000_73499999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 74000000_74499999 (range 74000000-74499999)
[SENT] Task 74000000_74499999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 75000000_75499999 (range 75000000-75499999)
[SENT] Task 75000000_75499999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 76000000_76499999 (range 76000000-76499999)
[SENT] Task 76000000_76499999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 77000000_77499999 (range 77000000-77499999)
[SENT] Task 77000000_77499999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 78000000_78499999 (range 78000000-78499999)
[SENT] Task 78000000_78499999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 79000000_79499999 (range 79000000-79499999)
[SENT] Task 79000000_79499999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 80000000_80499999 (range 80000000-80499999)

[SENT] Task 65500000_65999999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 66500000_66999999 (range 66500000-66999999)
[SENT] Task 66500000_66999999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 67500000_67999999 (range 67500000-67999999)
[SENT] Task 67500000_67999999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 68500000_68999999 (range 68500000-68999999)
[SENT] Task 68500000_68999999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 69500000_69999999 (range 69500000-69999999)
[SENT] Task 69500000_69999999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 70500000_70999999 (range 70500000-70999999)
[HEARTBEAT] Task 70500000_70999999 (interval: 1500ms)
[SENT] Task 70500000_70999999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 71500000_71999999 (range 71500000-71999999)
[SENT] Task 71500000_71999999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 72500000_72999999 (range 72500000-72999999)
[SENT] Task 72500000_72999999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 73500000_73999999 (range 73500000-73999999)
[SENT] Task 73500000_73999999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 74500000_74999999 (range 74500000-74999999)
[SENT] Task 74500000_74999999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 75500000_75999999 (range 75500000-75999999)
[SENT] Task 75500000_75999999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 76500000_76999999 (range 76500000-76999999)
[SENT] Task 76500000_76999999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 77500000_77999999 (range 77500000-77999999)
[SENT] Task 77500000_77999999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 78500000_78999999 (range 78500000-78999999)
[SENT] Task 78500000_78999999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 79500000_79999999 (range 79500000-79999999)

Task 78000000_78499999 assigned to cb66187f
info: password_break_server.Services.ConsoleLoggingEventListener[0]
Task 77500000_77999999 completed
info: password_break_server.Services.ConsoleLoggingEventListener[0]
Task 78500000_78999999 assigned to 2b163c7a
info: password_break_server.Services.ConsoleLoggingEventListener[0]
Task 78000000_78499999 completed
info: password_break_server.Services.ConsoleLoggingEventListener[0]
Task 79000000_79499999 assigned to cb66187f
info: password_break_server.Services.ConsoleLoggingEventListener[0]
Task 78500000_78999999 completed
info: password_break_server.Services.ConsoleLoggingEventListener[0]
Task 79500000_79999999 assigned to 2b163c7a
info: password_break_server.Services.ConsoleLoggingEventListener[0]
Task 79000000_79499999 completed
info: password_break_server.Services.ConsoleLoggingEventListener[0]
Task 80000000_80499999 assigned to cb66187f
```

Rys. 6. Rozdzielanie zadań pomiędzy dwóch klientów podczas działania aplikacji.

W testach wielu klientów uruchomiono na jednej maszynie, co oznacza, że współdzielili oni zasoby sprzętowe, przez co uzyskane przyspieszenie nie w pełni odzwierciedla rzeczywiste środowisko rozproszone.

Test 3 - zmiana ziarnistości

Zwiększono wartość parametru `ChunkSize`, co spowodowało przydzielanie większych zakresów zadań do klientów. W wyniku tej zmiany liczba zadań uległa zmniejszeniu, natomiast czas przetwarzania pojedynczego zadania wzrósł. Jednocześnie ograniczona została liczba operacji komunikacyjnych pomiędzy serwerem a klientami. Zwiększenie ziarnistości powoduje zmniejszenie narzutu komunikacyjnego, jednak kosztem dłuższego czasu realizacji pojedynczego zadania.

```
Info: password_break_server.Services.ConsoleLoggingEventListener[0]
Task 220000000_224999999 completed
Info: password_break_server.Services.ConsoleLoggingEventListener[0]
Task 225000000_229999999 assigned to 99b71b0f
Info: password_break_server.Services.ConsoleLoggingEventListener[0]
Task 225000000_229999999 completed
Info: password_break_server.Services.ConsoleLoggingEventListener[0]
Task 230000000_234999999 assigned to 99b71b0f
Info: password_break_server.Services.ConsoleLoggingEventListener[0]
Task 230000000_234999999 completed
Info: password_break_server.Services.ConsoleLoggingEventListener[0]
Task 235000000_239999999 assigned to 99b71b0f
Info: password_break_server.Services.ConsoleLoggingEventListener[0]
Task 235000000_239999999 completed
Info: password_break_server.Services.ConsoleLoggingEventListener[0]
Task 240000000_244999999 assigned to 99b71b0f
Info: password_break_server.Services.ConsoleLoggingEventListener[0]
Task 240000000_244999999 completed
Info: password_break_server.Services.ConsoleLoggingEventListener[0]
Task 245000000_249999999 assigned to 99b71b0f
Info: password_break_server.Services.ConsoleLoggingEventListener[0]
Task 245000000_249999999 completed
Info: password_break_server.Services.ConsoleLoggingEventListener[0]
Task 250000000_254999999 assigned to 99b71b0f
Info: password_break_server.Services.ConsoleLoggingEventListener[0]
Task 250000000_254999999 completed
Info: password_break_server.Services.ConsoleLoggingEventListener[0]
Task 255000000_259999999 assigned to 99b71b0f
Info: password_break_server.Services.ConsoleLoggingEventListener[0]
Task 255000000_259999999 completed
Info: password_break_server.Services.ConsoleLoggingEventListener[0]
Task 260000000_264999999 assigned to 99b71b0f
[TASK] Received: 185000000_189999999 (range 185000000-189999999)
[SENT] Task 185000000_189999999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 190000000_194999999 (range 190000000-194999999)
[HEARTBEAT] Task 190000000_194999999 (interval: 1500ms)
[SENT] Task 190000000_194999999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 195000000_199999999 (range 195000000-199999999)
[SENT] Task 195000000_199999999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 200000000_204999999 (range 200000000-204999999)
[SENT] Task 200000000_204999999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 205000000_209999999 (range 205000000-209999999)
[SENT] Task 205000000_209999999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 210000000_214999999 (range 210000000-214999999)
[SENT] Task 210000000_214999999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 215000000_219999999 (range 215000000-219999999)
[SENT] Task 215000000_219999999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 220000000_224999999 (range 220000000-224999999)
[SENT] Task 220000000_224999999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 225000000_229999999 (range 225000000-229999999)
[SENT] Task 225000000_229999999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 230000000_234999999 (range 230000000-234999999)
[SENT] Task 230000000_234999999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 235000000_239999999 (range 235000000-239999999)
[SENT] Task 235000000_239999999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 240000000_244999999 (range 240000000-244999999)
[SENT] Task 240000000_244999999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 245000000_249999999 (range 245000000-249999999)
[SENT] Task 245000000_249999999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 250000000_254999999 (range 250000000-254999999)
[SENT] Task 250000000_254999999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 255000000_259999999 (range 255000000-259999999)
[SENT] Task 255000000_259999999: found 0 password(s)
[TASK] Received: 260000000_264999999 (range 260000000-264999999)
```

Rys. 7. Działanie aplikacji przy zwiększonej wartości parametru ChunkSize.

5. Zauważone problemy

Podczas testów aplikacja działała poprawnie, jednak widoczne są pewne ograniczenia.

- Przy jednym kliencie zadania były wykonywane kolejno, co ograniczało równoległość na poziomie systemu, mimo że pojedyncze zadania były przetwarzane wielowątkowo.
- Po uruchomieniu dwóch klientów zadania były rozdzielane pomiędzy różne instancje klienta.
- Zauważalny jest również wpływ ziarnistości zadań (ChunkSize).
- Dla mniejszych wartości liczba zadań była większa, co powodowało częstsze komunikaty między klientem a serwerem i większy narzut komunikacyjny.
- Dla większych wartości liczba zadań była mniejsza, ale czas wykonania pojedynczego zadania był dłuższy.

6. Wnioski

- Przeprowadzone testy potwierdzają poprawne działanie systemu rozproszonego. Aplikacja skutecznie rozdziela zadania pomiędzy klientów i umożliwia ich równoległe przetwarzanie.
- Zwiększenie liczby klientów zwykle prowadzi do lepszego wykorzystania zasobów i skrócenia czasu wykonania obliczeń.
- Czas obliczeń stanowi główną część całkowitego czasu wykonania, natomiast czas komunikacji jest stosunkowo niewielki.
- Zmiana parametru ChunkSize pozwala kontrolować wydajność systemu. Mniejsze zadania zwiększają częstotliwość komunikacji, natomiast większe zmniejszają narzut komunikacyjny kosztem dłuższego czasu pojedynczego zadania.